

ANÁLISE EXPLORATÓRIA E EXPLANATÓRIA — REQUISITO 10 ()

1. Visualizações Exploratórias

Objetivo: compreender o comportamento dos dados e identificar padrões iniciais.

1.1 Dispersão: Grau vs. Densidade da Ego-rede

Arquivo: `explr_dispersao_grau_densidade.png`

Tipo de gráfico: Scatter plot (dispersão)

Descrição:

Cada ponto representa um aeroporto.

- Eixo X: Grau (número de conexões diretas)
- Eixo Y: Densidade da ego-rede
- Cor: Região do aeroporto

Principais insights:

Observa-se uma estrutura claramente bimodal na rede. Os três hubs nacionais (BSB, GRU e GIG) aparecem isolados na região inferior direita do gráfico, apresentando grau máximo (19) e densidade equivalente à densidade global ($\approx 0,43$).

Por outro lado, todos os demais aeroportos, independentemente da região, concentram-se exatamente em densidade igual a 1,0, indicando que suas ego-redes são cliques completos.

Esse comportamento revela que aeroportos regionais formam grupos totalmente conectados entre si, enquanto os hubs, por conectarem toda a rede, apresentam menor densidade local devido à dispersão das conexões.

Justificativa do gráfico:

O gráfico de dispersão permite analisar simultaneamente duas variáveis quantitativas, facilitando a identificação de agrupamentos e outliers sem impor ordenação artificial.

1.2 Matriz de Conexões entre Regiões

Arquivo: explr_matriz_regioes.png

Tipo de gráfico: Heatmap (mapa de calor)

Descrição:

Matriz 5x5 em que cada célula (i, j) representa o número de conexões entre as regiões i e j.

- A diagonal indica conexões intra-regionais
- As demais células representam conexões inter-regionais

Principais insights:

A diagonal apresenta maior intensidade, evidenciando forte conectividade interna em cada região (formação de cliques regionais).

Fora da diagonal, destacam-se as conexões envolvendo regiões maiores, como Nordeste e Sudeste, que possuem mais aeroportos e maior número de ligações com os hubs nacionais.

Regiões menores, como Centro-Oeste e Norte, apresentam menos conexões internas, mas mantêm integração com o restante da rede principalmente por meio do hub de Brasília (BSB).

Justificativa do gráfico:

Heatmaps são ideais para representar matrizes de contagem ou adjacência, pois utilizam intensidade de cor para comunicar rapidamente a magnitude dos valores.

2. Visualizações Explanatórias

Objetivo: comunicar os principais insights de forma clara para públicos não especializados.

2.1 Dominância dos Hubs na Rede

Arquivo: expl_dominancia_hubs.png

Tipo de gráfico: Barras horizontais ordenadas

Mensagem principal:

Os três hubs nacionais (BSB, GRU e GIG) concentram a maior parcela das conexões da rede, conectando-se diretamente a todos os demais aeroportos.

Descrição:

Os 20 aeroportos são apresentados em ordem crescente de grau.

- Hubs destacados em vermelho
- Aeroportos regionais em azul
- Anotações indicam o percentual do grau total concentrado nos hubs

Insight para leigos:

A dependência dos hubs é significativa: a indisponibilidade de um deles comprometeria grande parte da conectividade da rede, dificultando o acesso entre regiões.

Justificativa do gráfico:

Barras horizontais ordenadas facilitam a comparação de rankings e destacam rapidamente os elementos mais e menos conectados.

2.2 Densidade das Regiões vs. Rede Nacional

Arquivo: `expl_densidade_regioes.png`

Tipo de gráfico: Barras verticais com linha de referência

Mensagem principal:

As regiões apresentam densidade máxima (1,0), enquanto a rede nacional possui densidade significativamente menor ($\approx 0,43$).

Descrição:

- Barras representam a densidade de cada subgrafo regional
- Linha horizontal indica a densidade global da rede
- Cores distinguem as regiões

Insight para leigos:

Dentro de uma mesma região, todos os aeroportos possuem conexão direta. Entretanto, deslocamentos entre regiões geralmente dependem da intermediação de hubs nacionais.

Justificativa do gráfico:

A combinação de barras com linha de referência é adequada para comparar categorias com um valor de benchmark, destacando diferenças de forma clara.

3. Padrões Identificados

A análise revela os seguintes padrões estruturais:

- A rede segue uma topologia do tipo **hub-and-spoke**, com três aeroportos centrais atuando como intermediários entre regiões.
- Aeroportos não pertencentes aos hubs possuem ego-redes completas (cliques), garantindo alta conectividade local.

- Existe forte dependência dos hubs para conexões inter-regionais, o que pode representar um ponto de vulnerabilidade.
- A densidade global relativamente baixa ($\approx 0,43$) decorre da estratégia de modelagem: alta conectividade regional combinada com conexões centralizadas nos hubs, evitando redundâncias desnecessárias entre regiões distintas.